

CLOUD COMPUTING: SETUP E DESENVOLVIMENTO

Cronograma do semestre 2026.2 · quinta-feiras · 2 aulas · Prof. Sebastião Rogério · Faculdade SENAC Pernambuco, ADS

Aula	Data	Unidade	Tema do encontro	Foco do laboratório	Entregável
—	13/08	ESTUDO DIRIGIDO, sem encontro presencial			Mapa mental entregue
1	20/08	U1 — Fundamentos e economia	O que é nuvem de verdade (NIST)	Criar conta AWS, ativar autenticação multifator, criar usuário separado da raiz e configurar alerta de orçamento em US\$ 1.	Print do orçamento ativo + usuário IAM criado
2	27/08	U1 — Fundamentos e economia	Camadas de serviço: infraestrutura, plataforma e software	Classificar dez serviços por camada e, para quatro deles, apontar quem responde por sistema, dado, acesso e apagamento acidental.	Quadro de classificação e responsabilidades
3	03/09	U1 — Fundamentos e economia	Economia em escala, CAPEX × OPEX e a decisão de migrar	Calculadora de preços: precificar o mesmo trabalho no parque próprio e em nuvem, achar o ponto de equilíbrio e escolher a estratégia de migração.	Estimativa comparativa de custo + estratégia justificada
4	10/09	U2 — Setup e computação	Regiões, zonas de disponibilidade e o primeiro recurso	Publicar um site estático no S3 com hospedagem web habilitada e política de acesso corretamente configurada.	URL pública do site no S3
5	17/09	U2 — Setup e computação	Computação: EC2 na prática	Subir uma instância, servir a aplicação, acessar remotamente e destruir o recurso ao final da aula (rotina obrigatória).	Registro do ciclo criar, usar e destruir
6	24/09	U3 — Serviços e APIs	AV1 prova, e o modelo de serviços via API	Explorar a documentação de uma API pública e mapear os recursos que a equipe pretende expor.	PROVA AV1 — 50% do 1º processo
7	01/10	U3 — Serviços e APIs	Serverless: a função como unidade de computação	Criar uma função que responde a um evento e ligá-la ao recurso publicado nas aulas anteriores.	ENTREGA PARCIAL AV1: site no S3 + relatório de custo — 50% do 1º processo
—	08/10	SEM AULA: CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO			
8	15/10	U3 — Serviços e APIs	Devolutiva da AV1 + API Gateway	Expor a função da aula anterior por um endereço público, com documentação gerada automaticamente.	Endpoint público funcionando
9	22/10	U3 — Serviços e APIs	Gerenciamento de serviços com APIs	Proteger a API da equipe com chave, aplicar limite de requisições e publicar uma segunda versão.	API protegida e versionada
10	29/10	U4 — Dados distribuídos	Armazenamento distribuído e ecossistemas	Configurar classes e regra de ciclo de vida no armazenamento da equipe, estimando a economia obtida.	Política de ciclo de vida aplicada
11	05/11	U4 — Dados distribuídos	Bancos de dados NoSQL	Modelar e criar uma tabela chave-valor e ligar a API da equipe a ela.	API persistindo em banco NoSQL
12	12/11	U5 — Rede e arquitetura	Arquitetura de rede em nuvem	Desenhar e provisionar a rede do projeto, com sub-rede pública e privada.	Diagrama + rede funcional
13	19/11	U5 — Rede e arquitetura	Escalabilidade e resiliência	Desacoplar um componente do projeto usando fila e demonstrar o comportamento sob carga.	Componente desacoplado por fila
14	26/11	U5 — Rede e arquitetura	Multicloud, conectividade e lock-in	Montar a tabela comparativa dos três grandes provedores para a arquitetura do projeto.	Tabela comparativa de provedores
15	03/12	U5 — Rede e arquitetura	AV2 prova, e observabilidade e boas práticas	Ligar alarmes na arquitetura do projeto e revisar o documento antes da apresentação.	PROVA AV2 — 50% do 2º processo
16	10/12	U5 — Rede e arquitetura	Apresentação da arquitetura final e devolutiva	Apresentação de cada equipe com diagrama, estimativa de custo e demonstração ao vivo.	ARQUITETURA FINAL + demonstração — 50% do 2º processo

Legenda: verde, aula já ministrada. azul, aula de hoje. amarelo, avaliação. vermelho, data sem aula. cinza, estudo dirigido.

Observações

- O encontro de 13/08 foi estudo dirigido, sem aula presencial, e por isso a disciplina tem 16 encontros em vez dos 17 previstos originalmente. Para devolver as avaliações às janelas institucionais, economia em escala e transição de tecnologias legadas passaram a ocupar o mesmo encontro, em 03/09: as duas tratam da mesma decisão, que é quanto custa e o que compensa mover.
- Avaliação: cada processo vale prova mais entrega de projeto, com peso igual. Aprovação com média igual ou superior a 7,0 e frequência de pelo menos 75%. As notas da AV1 precisam estar lançadas até 05/10 e as da AV2 até 07/12, janelas já respeitadas acima.
- Rotina obrigatória de laboratório: todo recurso provisionado em aula é destruído antes do fim do encontro, e o alerta de orçamento configurado na Aula 1 permanece ativo o semestre inteiro. Nenhuma atividade exige cartão de crédito além do cadastro inicial da conta.
- Sábados letivos de 12/09, 03/10, 24/10, 07/11, 28/11 e 19/12 não estão alocados. Se algum deles repuser uma quinta, o encontro recuperado desfaz a fusão de 03/09.